Solución de la pregunta 28

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: ESPERANZA

X tiene distribución binomial. Se puede determinar $E(X)$, si:

(1) $n = 10$ y $p = 0{,}4$
(2) $\mathrm{Var}(X) = 2{,}4$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$np = 4$. Basta.

2 Analiza (2)
$np(1-p) = 2{,}4$ tiene varias soluciones (ej.: $n = 10, p = 0{,}4$ o $n = 10, p = 0{,}6$). No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La varianza no fija n y p.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina E(X).

Idea clave. Distintos (n, p) pueden dar la misma varianza.